

Άσκηση 3

Θεωρούμε τη συνάρτηση

$$f(x) = \frac{x^2 + 3x + 7}{x + 4}, \quad x \neq -4.$$

- A.** Να βρείτε το πεδίο ορισμού και να γράψετε τη f στη μορφή $f(x) = x + c + \frac{d}{x + 4}$.
- B.** Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 2x + 1$.
- C.** Να βρείτε τα κοινά σημεία της γραφικής παράστασης της f με την ευθεία $y = x + 3$.
- D.** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = \lambda$ έχει δύο διαφορετικές πραγματικές ρίζες για κατάλληλο διάστημα τιμών του λ .
- E.** Να προσδιορίσετε το σύνολο τιμών της f .